

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 1/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 2/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	11
6.3.1 Itens de verificação	11
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	29
REFERÊNCIAS	29
HISTÓRICO DE REVISÃO	31
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia	32

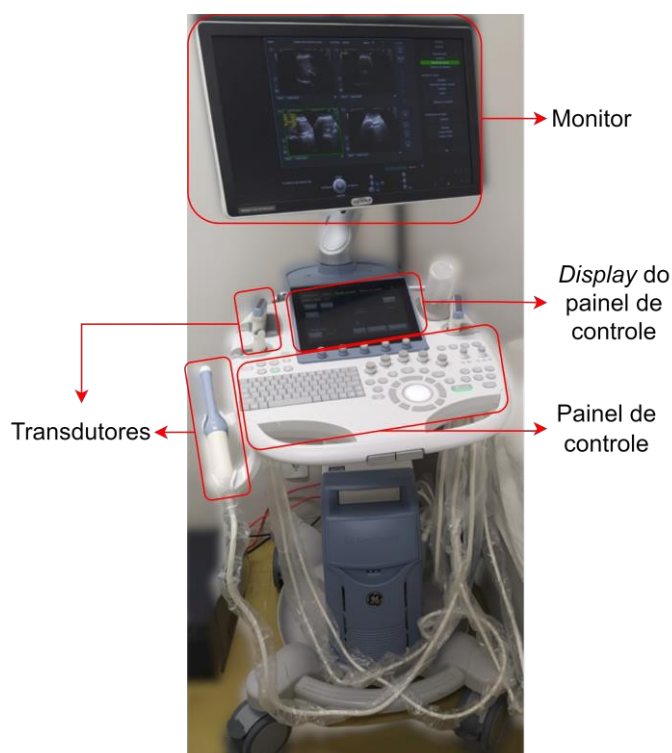
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 3/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia.

O equipamento do tipo sistema ultrassonografia é utilizado para obtenção de imagens de tecidos e dados de fluxo utilizando transdutores. Tem como princípio de funcionamento a propagação das ondas ultrassônicas nos tecidos biológicos, que por sua vez possuem propriedades acústicas diferentes, proporcionando a possibilidade de diferenciação da resposta de cada tecido. Os transdutores são os principais componentes do sistema de ultrassonografia, eles possuem cristais piezoelétricos que através da energia elétrica são capazes de produzir as ondas de ultrassom necessárias, e captar os sinais refletidos pelos tecidos transformando-os em sinais elétricos que serão processados pelo equipamento (ECRI, 2017). Atualmente os sistemas de ultrassonografia são encontrados no mercado em modelos portáteis e fixos; capazes de oferecer imagens em 3D; e com transdutores diversos, específicos para a aplicação a que se destina, exemplo: transdutores fetais, cardíacos, transvaginal, vascular periférico, dentre outros (ECRI, 2017).

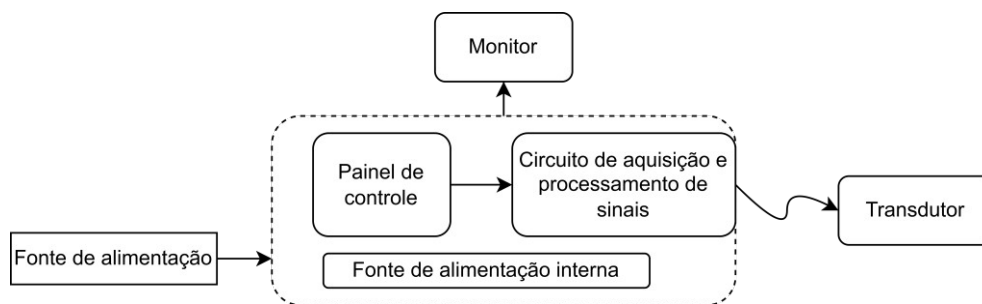
Figura 1 - Sistema de ultrassonografia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 4/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo sistema de ultrassonografia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2016)	ABNT NBR IEC 60601-2-37: Equipamento Eletro Parte 2-37: Requisitos particulares para a seguran e o desempenho essencial dos equipamentos m
BRASIL (2022)	RDC 611/2022 – Estabelece os requisitos sanitários par organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica e intervencionista e regulamenta o controle das exposições médi ocupacionais e do público
BRASIL (2021a)	IN 96/2021 - Dispõe sobre requisitos sanitário garantia da qualidade e da segurança em sist ultrassom diagnóstico ou intervencionista e o

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 5/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
BRASIL (2021b)		RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem.	
ABNT (2010)		ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.	
ABNT (2017)		ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma.	
ABNT (2014)		ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma.	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.	
BRASIL (2018)		Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2020.	
BRASIL (2021c)		SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médicos.	
ECRI (2017)		Ultrasound Scanners. Procedure No. 474-20171030.	
SIEMENS (2017)		Instruções de uso. Sistema de ultrassonografia de diagnóstico. modelo ACUSON P500.	
SIEMENS (2019)		ACUSON Redwood. Sistema de ultrassonografia de diagnóstico. Instruções de uso.	
MINDRAY (2021)		DC-80/ DC-80 PRO/ DC-80 EXP/ DC-80S/ DC-85. Diagnostics Ultrasound System. Service manual.	
CANON (2018)		Manual de operações para sistema de diagnóstico por imagem ultrassom Alois 500.	
GE HEALTHCARE (2020)		Voluson E6, Voluson E8, Voluson E10 H48711LX. Instruções de uso.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 6/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC ou outro material não condutor. Tamanhos chaves de fenda ponta chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (1/4x3") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x100mm).
Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, 0,1, 1; Chaves de fenda, tamanhos: 1,0 mm, 1,4 mm, 1,8 mm, 2,4 mm, 3,0 mm; Ponteiro; Batedor.
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 5".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω – 10MΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e transistor.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 7/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Kit de limpeza para telas	Kit de limpeza para telas indicado pelo fabricante.
Fantoma	Fantoma para realização de testes de qualidade para permitir a verificação mínima dos seguintes itens: uniformidade da imagem, zona morta, profundidade de penetração, zona focal, exatidão das medidas de profundidade vertical e horizontal, resolução axial e lateral, visibilidade de objetos anecóicos, limiar de sensibilidade de contraste. Deve permitir a realização dos testes de qualidade.
Fantoma para avaliação de fluxo de ultrassonografia	Fantoma para realização de testes de qualidade para permitir a realização de testes de acurácia da velocidade de sensibilidade do modo Doppler em sistemas de ultrassonografia.
Mídia para backup do sistema	Mídia removível para backup do sistema, de uso exclusivo do setor e do sistema de ultrassonografia. Pode ser pen drive ou HD externo, com capacidade mínima de 160 GB.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Filtro de ar	Sempre que apresentar desgaste.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 8/35	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

**EQUIPAMENTOS DO TIPO SISTEMA DE
ULTRASSONOGRRAFIA**

Documento

Versão:

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
✓ Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

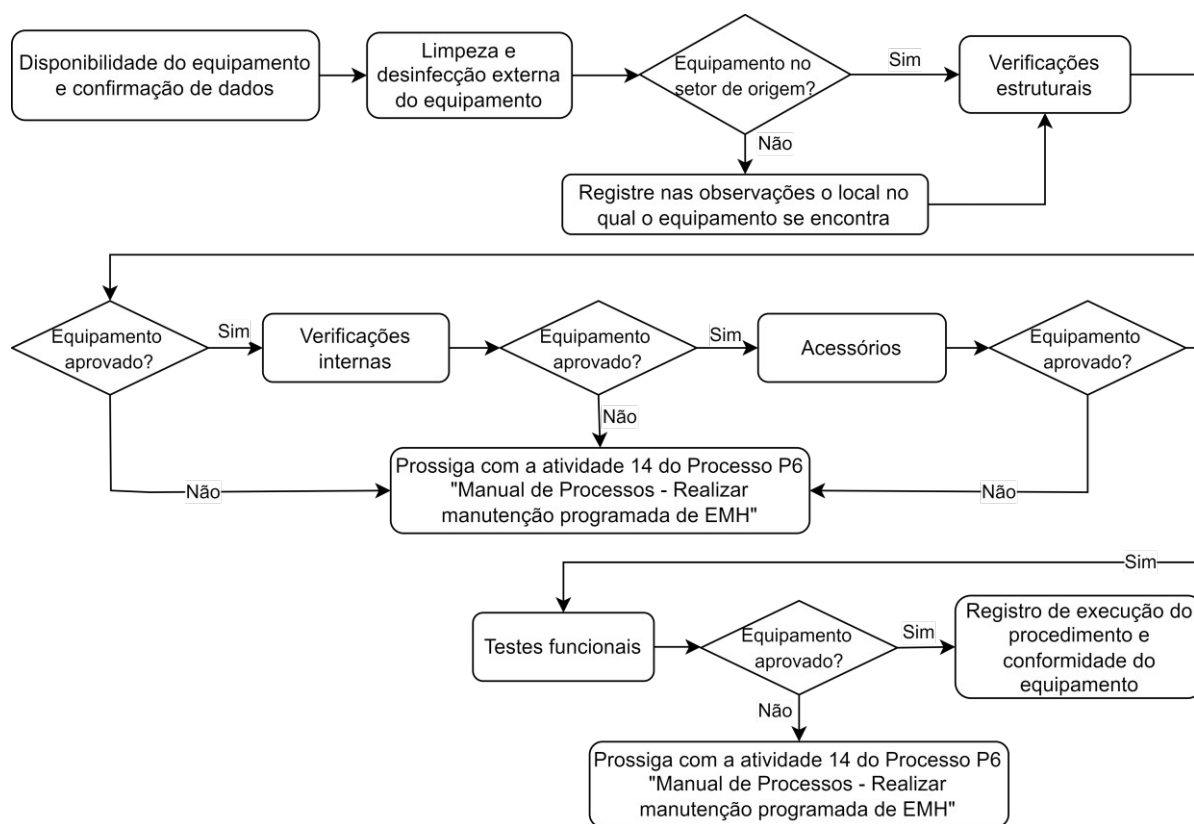
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia. As

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 9/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo sistema de ultrassonografia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 10/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 12 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



A desinfecção dos transdutores para uso em pacientes deverá ser realizada pelo setor do equipamento, de acordo com protocolo da instituição.



A limpeza da tela do monitor, do *display* do painel de controle, do *trackball* e dos conectores dos transdutores será realizada em etapa posterior.

Para limpeza dos transdutores, utilizando um pano macio levemente umedecido em água, remova os resíduos acumulados no transdutor, exceto no seu conector. Não utilize nenhuma outra solução de limpeza e/ou desinfecção no transdutor à menos que esteja seja recomendada pelo fabricante do equipamento.

Para as demais áreas do equipamento, utilizando um pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa, incluindo teclado do painel de controle, suporte do monitor, região posterior do monitor, base do equipamento e suporte dos transdutores.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça levemente o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo teclado do painel de controle, suporte do monitor, região posterior do monitor, base do equipamento e suporte dos transdutores. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus transdutores ou imergi-los em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 11/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

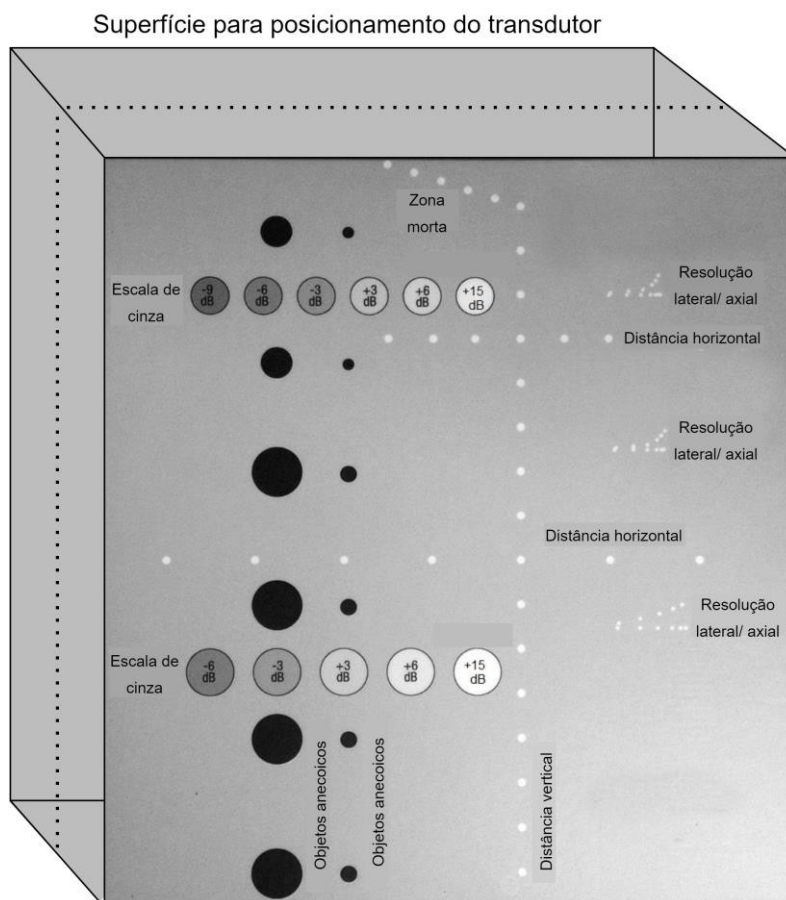
6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Figura 4 - Ilustração de fantoma utilizado em testes funcionais de equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia.



Fonte: Adaptado de ECRI (2017).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 12/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas e parafusos folgados. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com chave de fenda, para apertar a folga, e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a integridade e fixação dos suportes de transdutores, não deve haver folgas e/ou rachaduras. Quando aplicável, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registre no campo de observações.
Integridade do monitor	- Verifique a carcaça do monitor quanto a rachaduras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. - Verifique se todos os parafusos estão no seu local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 13/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a integridade do suporte do monitor quanto a deformidades. Realize a movimentação completa permitida pelo suporte (vertical e horizontal), não deve ser necessário o uso de força excessiva, quando posicionado o monitor deve permanecer no local em que foi fixado. Verifique a integridade física da tela do monitor quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Utilizando solução limpa tela adequada, realize a limpeza da tela do monitor, o movimento de limpeza deve ser suave. Remova todo resíduo da superfície. • Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados na tela. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como	
Integridade do painel de controle		• Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Figura 5 - Exemplo de painel de controle de sistema de ultrassonografia.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Para os casos de potenciômetros de ajuste verifique se os limites de movimentação estão funcionais. • Quando aplicável, verifique a integridade física do display do painel de controle. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor.	

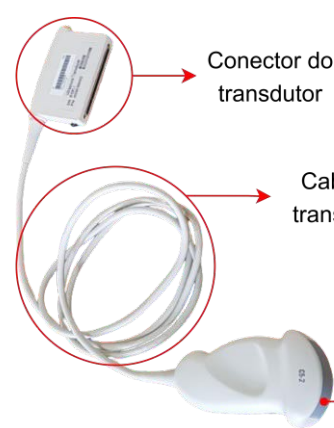
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 14/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento indevido, proceder com atividade 14	
Integridade e limpeza do <i>trackball</i>		- Verifique a integridade do <i>trackball</i> e teclas auxiliares quando a deformidades, rachaduras e acúmulo de resíduos. Figura 6 - Conjunto do <i>trackball</i>.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Destrave o anel que prende o <i>trackball</i> e remova-o cuidadosamente. Utilizando gazes e solução com água e detergente neutro diluído, realize a limpeza do <i>trackball</i>. Utilizando gazes e cotonete levemente umedecidos com solução de água e detergente neutro diluído, realize a limpeza do compartimento do <i>trackball</i>. - Aguarde até que todos os itens sequem naturalmente e reinstale o <i>trackball</i>, certifique-se que posicionou e travar adequadamente o anel. - Para os casos de danos ao <i>trackball</i>, substitua-o por um novo.	
Integridade dos conectores dos transdutores		- No equipamento verifique a integridade dos conectores dos transdutores. Não deve haver acúmulo de sujeira nas partes eletrônicas expostas, rachaduras e/ou ausência de partes. - Utilizando pincel antiestático e limpa contatos realize a limpeza dos conectores, certifique-se de que não há resíduos do interior. - Cuidadosamente, realize o teste de conexão do transdutor em todos os conectores, verifique se o encaixe se dá sem a necessidade do uso de força excessiva e se as travas estão funcionais, ou seja, a conexão deve ser fixa, sem folgas. - Caso haja algum conector danificado e não seja possível a troca, substitua-o por um novo.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 15/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 7 - Conectores de transdutores em sistema de ultrassonografia.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
Porta fusíveis e fusíveis	Verifique o(s) compartimento(s) de porta fusíveis e fusíveis. Em caso		
Integridade e condutividade do cabo de força	- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e/ou pinos quebrados, estará não conforme. Nestes casos, proceder com		
Integridade física da chave/botão liga-desliga	- Verifique a integridade da chave/botão liga-desliga do equipamento, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas ou chave/botão com		
Bateria	- Com o equipamento ligado à rede elétrica, ligue-o e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. - Desconecte o equipamento da rede elétrica. O equipamento deverá apresentar indicativo de funcionamento à bateria e de desconexão da alimentação da rede elétrica. - Caso o equipamento não apresente indicativo		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 16/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. - Caso o equipamento desligue-se assim que desconectado da rede elétrica mesmo indicando bateria com carga, realize a substituição da bateria e refaça o teste. A substituição da bateria deve ser registrada no campo de observações. - Caso o equipamento não ligue, mesmo conectado à rede elétrica, ou não apresente indicativo de funcionamento em bateria, proceder com a seguinte verificação:	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (no visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede elétrica, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as verificações o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conforme.	
Sistema de aquecimento de gel		- Verifique a integridade do sistema de aquecimento de gel quanto a rachaduras e ao acúmulo de resíduos. Quando necessário realize a limpeza utilizando pano macio levemente umedecido. Figura 8 - Exemplo de localização de sistema de aquecimento de gel em sistema de ultrassonografia.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se o sistema de aquecimento está fixo em seu local, sem folgas. Realize os ajustes quando necessário. - Quando houver disponibilidade utilizando um gel do setor realize o teste do sistema. Ligue o sistema de aquecimento, posicione o tubo de gel de maneira adequada, aguarde até que o sistema estabilize a temperatura de aquecimento (10 minutos) e verifique se o gel está aquecido.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 17/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		proceder com atividade 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada	
Integridade dos rodízios		• Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. • Se houver folgas, realize os ajustes necessários. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com ausência de um rodízio ou trava inoperante	
Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo sistema de ultrassonogr estão localizados em sua parte posterior. Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 9 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b) 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 18/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em os casos em que houver risco de	
		 danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou resaca e anote no	
Limpeza Interna		 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujidade. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
Filtro de ar		Utilize apenas produtos certificados para limpeza. - Remova o filtro de ar e realize sua limpeza utilizando água corrente. Em caso de dúvidas a respeito da localização do filtro de ar, consulte o manual do usuário do equipamento. - O Geralmente o filtro de ar está localizado na base do equipamento ou em sua parte posterior. - Verifique a integridade do filtro de ar quanto ao desgaste, se necessário, realize a substituição.	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Transdutor: linear		Verifique a integridade da membrana da superfície do transdutor quanto a rachaduras, deformidade, ressecamento e vedações laterais. Para os casos em que a membrana do transdutor apresente desgaste excessivo, rachaduras e/ou regiões que possam permitir a entrada de líquidos, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a substituição.	
Transdutor: convexo			
Transdutor: endocavitário			
Transdutor: cardíaco			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 19/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 10 - Transdutor convexo.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade do cabo do transdutor quanto a deformidades, ressecamento e/ou sinais de fissuras. • Verifique a integridade do manípulo (corpo) do transdutor quanto a rachaduras e deformidades. • Verifique a integridade do conector do transdutor quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. Utilizando pincel antiestático e álcool 70%, realize a limpeza dos contatos elétricos do conector. • Verifique o encaixe do transdutor ao conector do sistema de ultrassonografia. Não deve ser necessário o uso de força excessiva, após a conexão o transdutor deve permanecer fixo. • Para os casos em que forem identificadas rachaduras em alguma das partes do transdutor e/ou conector, sem fixação, o item estará não conforme. Nestes casos, o item deve ser substituído.	
Impressora		• Quando aplicável, verifique a integridade da tampa da impressora quanto a rachaduras. • Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força excessiva para abertura ou fechamento. • Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. • Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou não saia, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. • Se mesmo após os ajustes a impressora não imprimir, o item estará não conforme. Nestes casos, o item deve ser substituído.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 20/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Testes funcionais

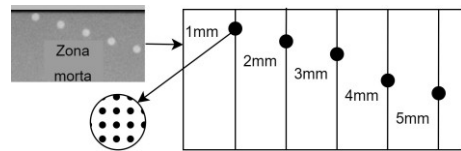
Os testes funcionais devem ser realizados para todos os transdutores disponíveis. Os resultados



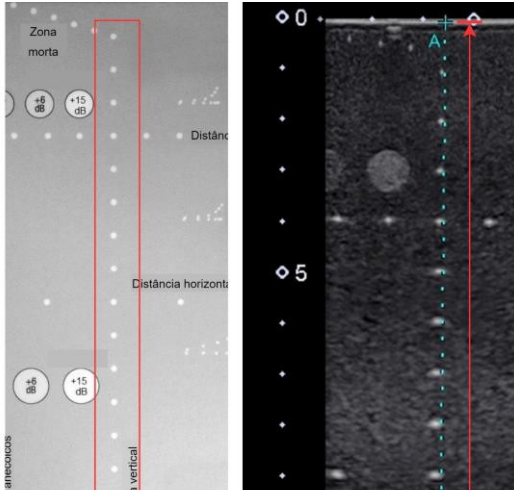
obtidos para cada transdutor devem ser registrados em local específico no *checklist* de manutenção preventiva.

Item de verificação	Instruções
Inicialização e conexão à rede	- Ligue o equipamento , e verifique se é apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro durante e/ou após a inicialização.Caso seja apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Registre no campo de observações as informações apresentadas e as ações executadas. - Verifique a integridade do cabo de rede do equipamento e conectores. - Verifique se a conexão está fixa no equipamento e no ponto de rede. - Verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. - Verifique se é possível importar ou exportar dados para nuvem/servidor de armazenamento da instituição. - Para os casos em que não for possível realizar backup de dados, consulte o manual do usuário e realize a limpeza de dados.
Armazenamento	 A limpeza de dados só deve ser realizada mediante autorização da chefia do setor, via assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção. - Ligue o equipamento e verifique a capacidade de armazenamento interno. Registre a capacidade interna utilizada no momento da consulta. - Caso o equipamento apresente 75% ou mais, de capacidade interna utilizada, consulte a chefia do setor e verifique se todos os exames já foram armazenados em rede e/ou fisicamente, e solicite autorização para realização de limpeza dos dados. No ato da consulta, deve ser informado que após removidos não há como acessar os exames no equipamento, apenas em rede de armazenamento e/ou arquivo físico. A autorização deve ser confirmada mediante assinatura e rubrica.
Backup do sistema	Para os casos em que o <i>backup</i> do sistema for realizado utilizando mídia  física, deve ser utilizada uma mídia exclusiva de cada setor e do equipamento. • No software de equipamentos, selecione e execute o backup.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 21/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		OEste <i>backup</i> será das configurações do sistema (System configuration). - Selecione o local no qual o <i>backup</i> será armazenado em mídia física ou em algum diretório em rede. - Para os casos em que o equipamento sugerir o nome do arquivo, mantenha-o, pois será mais fácil realizar restauração do arquivo se necessário. Caso não haja sugestão do nome do arquivo, o arquivo poderá ser denominado da seguinte maneira: backup_DataRealizada (backup_15062022). - No <i>software</i> dê o comando para confirmação da realização do <i>backup</i>.	
Uniformidade da imagem		- Posicione o fantoma de testes sob uma superfície plana e estável. Ocaso o equipamento esteja na sala em que é utilizado, a maca do paciente pode ser utilizada para apoio do fantoma. - Aplique o gel na superfície do fantoma na área que é avaliada. - No sistema de ultrasonografia, selecione <i>preset</i> (configurações) que são utilizadas com o transdutor que será testado, exemplos: transdutor convexo – abdome, fígado, útero; transdutor linear – tireóide, mama, tendões, músculo; transdutor endocavitário – esôfago, reto, transvaginal. - Posicione o transdutor sobre o fantoma, em local adequado, de forma a visualizar o máximo de alvos possíveis no fantoma. OEm caso de dúvidas consulte o manual do usuário do fantoma. - Nas configurações do equipamento, dê o comando para congelar a imagem obtida e salve-a com o nome do teste. - Avalie a imagem salva e verifique se os itens apresentados condizem com os existentes no fantoma, objetos que possuem a mesma profundidade no fantoma devem aparecer transversalmente na imagem. <u>Não devem haver artefatos na imagem.</u>	
Zona morta		Posicione o fantoma de testes sob uma superfície plana e estável. Ocaso o equipamento esteja na sala em que é utilizado, a maca	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 22/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- No sistema de ultrasonografia, selecione o <i>preset</i> (configurações) que são utilizadas com o transdutor que será testado, exemplos: transdutor convexo – abdome, fígado, útero; transdutor linear – tireóide, mama, tendões, músculo; transdutor endocavitário – esôfago, reto, transvaginal. - Posicione o transdutor sobre o fantoma perpendicularmente a região correspondente aos alvos de teste de zona morta. OEm caso de dúvidas consulte o manual do usuário do fantoma. - No equipamento, realize os ajustes necessários para otimizar a qualidade da imagem (exemplo: TGC, ganho, resolução para campo próximo), de preferência deve-se utilizar os mesmos ajustes dos exames diários. - Congele a imagem, de forma que seja possível observar os alvos do teste de zona morta. Verifique até que a região é possível distinguir dois pontos (em mm) e registre o resultado observado em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Figura 11 - Ilustração de zona morta em fantoma.  Fonte: Elaboração própria (2022) • As tolerâncias estabelecidas pela IN 96/2021 são: $0 \leq 7\text{mm}$, para frequência $\leq 3\text{MHz}$; $0 \leq 5\text{mm}$, para $3\text{MHz} <$	
Profundidade de penetração		- Posicione o fantoma de testes sob uma superfície plana e estável. O Caso o equipamento esteja na sala em que é utilizado, a maca do paciente pode ser utilizada para apoio do fantoma. - Aplice o gel na superfície do fantoma na região a ser analisada. - No sistema de ultrasonografia, selecione o <i>preset</i> (configurações) que são utilizadas com o transdutor que será testado, exemplos: transdutor convexo – abdome, fígado, útero; transdutor linear – tireóide, mama, tendões, músculo; transdutor endocavitário – esôfago, reto, transvaginal.	

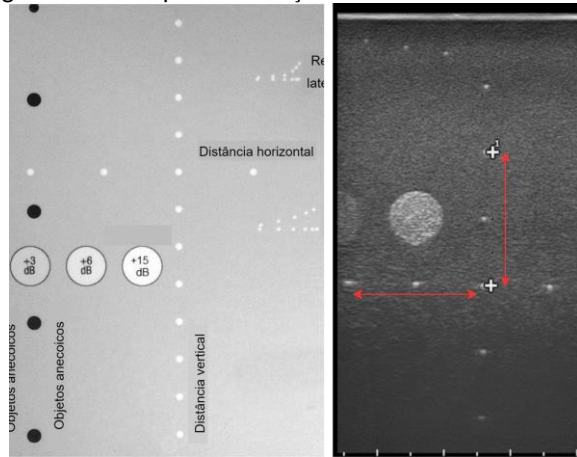
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 23/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

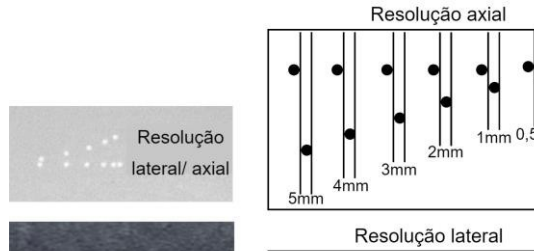
	OEm caso de dúvidas consulte o manual do usuário do fantoma. - No equipamento, realize os ajustes necessários para otimizar a qualidade da imagem, de preferência de se utilizar os mesmos ajustes dos exames diários. Alinhe o transdutor de forma a visualizar todos os alvos com o máximo de intensidade possível. - Congele a imagem e salve-a. Utilizando os recursos de medição do próprio equipamento, verifique até qual profundidade é possível identificar um alvo vertical. Registre o valor identificado em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. OAs configurações do equipamento podem alterar - No manual do usuário do equipamento e informações do transdutor, verifique qual a profundidade máxima que o transdutor é capaz de atingir. A diferença entre o valor medido e o valor indicado pelo fabricante não deve ser maior do que 6mm. Para os casos em que os valores diferirem em mais do que 6mm o item estará não conforme. Neste caso, proceda com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processamento de Imagem” da AION Engenharia. Realizar manutenção programada de EMH” da AION Engenharia. Figura 12 - Exemplo de medição de profundidade em sistema de ultrassonografia. 
--	---

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 24/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

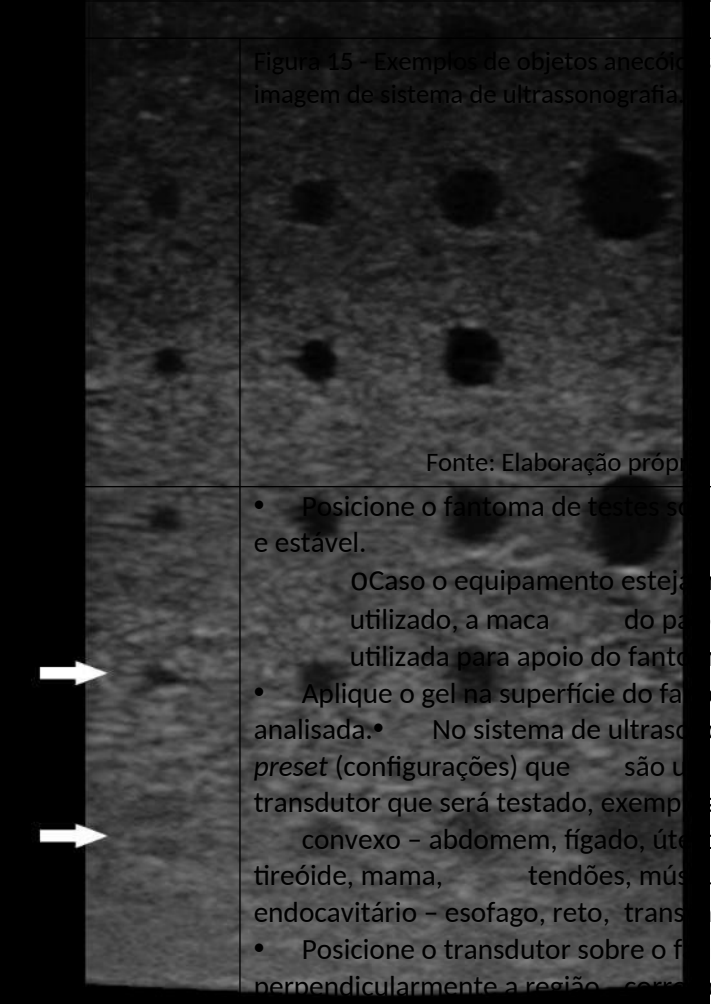
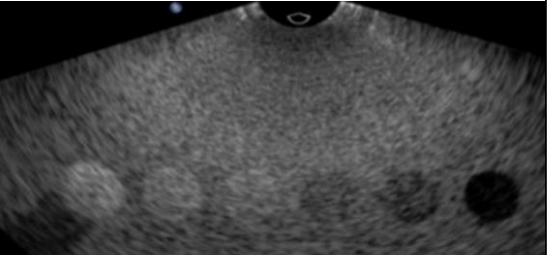
Exatidão na medida das distâncias vertical e horizontal	• Posicione o fantoma de testes sob uma superfície plana e estável. O Caso o equipamento esteja na sala em que é utilizado, a maca do paciente pode ser utilizada para apoio do fantoma. • Aplique o gel na superfície do fantoma na região a ser analisada. • No sistema de ultrasonografia, selecione o <i>preset</i> (configurações) que são utilizadas com o transdutor que será testado, exemplos: transdutor convexo – abdômem, fígado, útero; transdutor linear – tireóide, mama, tendões, músculo; transdutor endocavitário – esôfago, reto, transvaginal. • Posicione o transdutor sobre o fantoma perpendicularmente a região correspondente aos alvos teste de distância vertical. O Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário do fantoma. • No equipamento, realize os ajustes necessários para otimizar a qualidade da imagem, de preferência de se utilizar os mesmos ajustes dos exames diários. Alinhe o transdutor de forma a visualizar todos os alvos com o máximo de intensidade possível. • Congele a imagem e salve-a. Utilizando os recursos de medição do próprio equipamento, verifique a distância entre dois alvos verticais. Registre o valor identificado em local adequado na <i>checklist</i> de manutenção preventiva. • Refaça os itens anteriores para obtenção da distância horizontal. Verifique a distância entre dois alvos horizontais e registre o valor identificado em local adequado na <i>checklist</i> de manutenção preventiva.
---	---

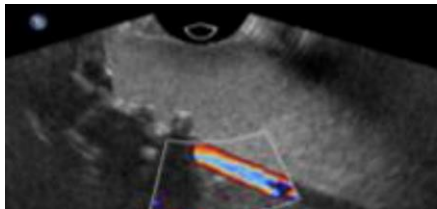
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 25/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 13 - Exemplo de medição de distância vertical e horizontal  Fonte: Adaptado de ECRI (2017)
--	---

Resolução axial e lateral	• Posicione o fantoma de testes sob uma superfície plana e estável. • Caso o equipamento esteja na sala em que é utilizado, a maca do paciente pode ser utilizada para apoio do fantoma. • Aplique o gel na superfície do fantoma na região a ser analisada. • No sistema de ultrasonografia, selecione o preset (configurações) que são utilizadas com o transdutor que será testado, exemplos: transdutor convexo – abdome, fígado, útero; transdutor linear – tireóide, mama, tendões, músculo; transdutor endocavitário – esôfago, reto, transvaginal. • Posicione o transdutor sobre o fantoma perpendicularmente a região correspondente aos alvos de teste de resolução axial. • No equipamento, realize os ajustes necessários para otimizar a qualidade da imagem, de preferência de se utilizar os mesmos ajustes dos exames diários. Alinhe o transdutor de forma a visualizar os alvos com o máximo de intensidade possível. Figura 14 - Ilustração para identificação de resolução axial e lateral. 
---------------------------	---

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 26/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Congele a imagem e salve-a. Na imagem, verifique: - oQual o último par de pontos de resolução axial que é possível visualizar separados e na <i>checklist</i> de manutenção preventiva registre a qual distância eles se referem. - oQual o último par de pontos de resolução lateral que é possível visualizar separados e na <i>checklist</i> de manutenção preventiva registre a qual distância eles se referem. • As tolerâncias estabelecidas pela IN 96/2021 são: - oResolução axial: $\leq 2,0\text{mm}$ para transdutores com frequência $\leq 4\text{MHz}$; $\leq 1,0\text{mm}$ para transdutores com frequência $> 4\text{MHz}$; - oResolução lateral: $\leq 4,0\text{mm}$ para transdutores com frequência $< 3,5\text{MHz}$; $< 3\text{mm}$ para transdutores com frequência $\geq 3,5\text{MHz}$ e $< 5\text{MHz}$; $< 1,5\text{mm}$ para transdutores com frequência $\geq 5\text{MHz}$.	
Visualização de objetos anecóicos		• Posicione o fantoma de testes sob uma superfície plana e estável. - oCaso o equipamento esteja na sala em que é utilizado, a maca do paciente pode ser utilizada para apoio do fantoma. • Aplique o gel na superfície do fantoma na região a ser analisada. • No sistema de ultrasonografia, selecione o <i>preset</i> (configurações) que são utilizadas com o transdutor que será testado, exemplos: transdutor convexo – abdômem, fígado, útero; transdutor linear – tireóide, mama, tendões, músculo; transdutor endocavitário – esôfago, reto, transvaginal. • Posicione o transdutor sobre o fantoma perpendicularmente a região correspondente aos alvos anecóicos, também denominados alvos císticos. Alinhe o transdutor de forma a visualizar os alvos com o máximo de intensidade possível. • Congele a imagem e salve-a. Na imagem, verifique se é possível observar todos os objetos anecóicos, não deve haver deformações na estrutura do objeto. • No <i>checklist</i> de manutenção preventiva, indique quantos objetos foram verificados e qual o tamanho deles. • No manual do equipamento e do fantoma, verifique quantos objetos devem ser visualizados. Caso	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 27/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
Limiar de sensibilidade à baixo contraste		Figura 15 - Exemplos de objetos anecóicos em imagem de sistema de ultrassonografia. Fonte: Elaboração própria (2022)	
		• Posicione o fantoma de testes sobre uma superfície plana e estável. • Caso o equipamento esteja na sala em que é utilizado, a maca do paciente pode ser utilizada para apoio do fantoma. • Aplique o gel na superfície do fantoma na região a ser analisada. • No sistema de ultrassonografia, selecione o <i>preset</i> (configurações) que são utilizadas com o transdutor que será testado, exemplos: transdutor convexo – abdome, fígado, útero; transdutor linear – tendões, músculo; transdutor endocavitário – esôfago, reto, transvaginal. • Posicione o transdutor sobre o fantoma perpendicularmente a região correspondente aos alvos para avaliação do limiar de sensibilidade. • Alinhe o transdutor de forma a visualizar os alvos com a máxima intensidade possível. • Congele a imagem e salve-a. Na imagem, verifique quais alvos são visíveis, não deve haver deformações na estrutura dos alvos e deve ser possível observar variação no contraste. Figura 16 - Exemplo de imagem para avaliação de limiar de sensibilidade. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 28/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- No <i>checklist</i> de manutenção preventiva, indique que os objetos foram verificados. - No manual do equipamento e do fantoma, verifique quais os critérios de aceitabilidade estabelecidos. Caso os critérios não tenham sido atendidos, estará não conforme. Neste caso, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos para Realizar a manutenção programada do FMM”.	
Velocidade modo <i>Doppler</i>		- Posicione o fantoma para avaliação de fluxo de ultrassonografia sob uma superfície plana e estável. Caso o equipamento esteja na sala em que é utilizado, a maca do paciente pode ser utilizada para apoio do fantoma. - Aplique o gel na superfície do fantoma na região a ser analisada. - No sistema de ultrassonografia, configure o equipamento para funcionamento no modo <i>doppler</i> com as configurações que são utilizadas com o transdutor que será testado. - Configure a bomba de fluxo do fantoma de acordo com as instruções do manual do fantoma. Para obter resultados adequados é imprescindível que sejam seguidas as orientações do manual do fantoma. - Exemplo de configuração indicada no manual de um fantoma para avaliação de fluxo: ajuste a bomba de fluxo de forma que a velocidade média do fluxo seja de 20cm/s. - Posicione o transdutor sobre a superfície do fantoma no equipamento, realize os ajustes necessários para analisar a velocidade no centro do tubo (lúmen), de preferência deve-se utilizar os mesmos ajustes dos exames diários. - Em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva registre o valor da velocidade medida. Figura 17 - Exemplo de imagem no modo <i>doppler</i> em sistema de ultrassonografia com indicação de velocidade. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 29/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		atendidos, o item estará não conforme. Ne proceder com atividade 14 do Processo P6 “N Processos – Realizar manutenção progr	
Sensibilidade no modo Doppler		• Posicione o fantoma para avaliação de fluxo de ultrassonografia sob uma superfície plana e estável. OCaso o equipamento esteja na sala em que é utilizado, a maca do paciente pode ser utilizada para apoio do fantoma. • Aplique o gel na superfície do fantoma na região a analisada.• No sistema de ultrasonografia, configure o equipamento para funcionamento no modo <i>doppler</i> com as configurações que são utilizadas com o transdu que será testado. • Ligue a bomba de fluxo do fantoma e configure-o c um fluxo de 9ml/s. • Posicione o trandutor sobre a superfície do fantom no equipamento, realize os ajustes necessários pa otimizar a qualidade da imagem, de preferência dev utilizar os mesmos ajustes dos exames diários. • Em seguida movimente o transdutor de forma a visualizar a extensão do tubo do fantoma, regist checklist de manutenção preventiva a máxima profundidade em que o fluxo pode ser observado. • No manual do equipamento e do fantoma, ve	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 30/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-37**: Equipamento eletromédico. Parte 2-37: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos médicos de monitoramento e diagnóstico por ultrassom. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Instrução normativa IN n.º 96, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas de ultrassom diagnóstico ou intervencionista, e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021a.

BRASIL. Resolução RDC n.º 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os '**requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021b.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021c.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 31/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o ‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION. **Manual de operações para sistema de diagnóstico por ultrassom Aplio 500**. Japão: Canon, 2018.

GE HEALTHCARE AUSTRIA GmbH & Co OG. **Voluson E6, Voluson E8, Voluson E10 H48711LX. Instruções de uso**. Austria: GE Healthcare, 2020.

ECRI INSTITUTE. **Ultrasound Scanners. Procedure N° 474-20171030**. EUA: ECRI, 2017.

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. **DC-80/ DC-80 PRO/ DC-80 EXP/ DC-80S/ DC-85. Diagnostic Ultrasound System. Service manual**. China: Mindray, 2021.

SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC. **Instruções de uso. Sistema de ultrassonografia de diagnóstico, modelo ACUSON P500**. EUA: Siemens, 2017.

SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC. **ACUSON Redwood. Sistema de ultrassonografia de diagnóstico. Instruções de uso**. EUA: Siemens, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 32/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.084 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do				
Integridade do painel				
Integridade e limpeza				
Integridade dos				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade e				
Integridade física da				
Bateria				
Conexão à rede				
Sistema de				
Integridade dos				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Filtro de ar				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 33/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Transdutor: linear				
Transdutor: convexo				
Transdutor:				
Transdutor: cardíaco				
Impressora				

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações		
Inicialização e Armazenam						
Backup do sistema				Local de armazenamento do arquivo:		
Uniformida						
Zona morta				Transdutor		Zona morta
P r o f u n				Transdutor	Profundidade medida	Esq ão
Exatidão na medida das distâncias vertical e horizontal				Distância vertical		
				Transdutor	Valor medido	Valor rea
				Distância horizontal		
				Transdutor	Valor medido	Valor rea
Resolução axial e lateral				Transdutor		Re ol



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.084 – Página 35/35	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: